

Corrigé — Exercice 11

A.1)a) $x + 2 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty : f(x) \rightarrow -\infty$.

b) $f(x) = \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x} \rightarrow 0$ par croissances comparées : l'axe des abscisses est asymptote en $+\infty$.

2)a) $f'(x) = e^{-x} - (x + 2)e^{-x} = -(x + 1)e^{-x}$.

b) f croît sur $] -\infty, -1]$, décroît ensuite ; maximum $f(-1) = 1 \times e^1 = e$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	e	0

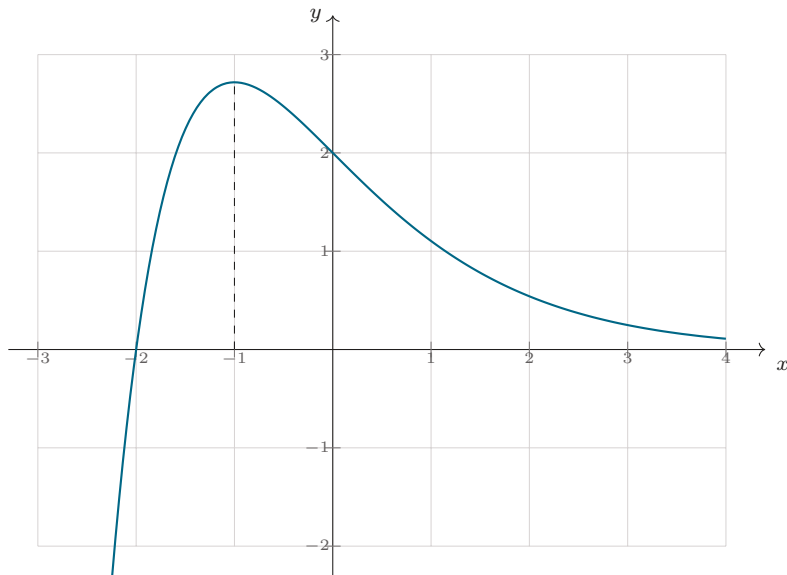
3) $e^{-x} > 0 : f(x)$ a le signe de $x + 2$; $\mathcal{C}_f$ est sous l'axe sur $] -\infty, -2[$, coupe l'axe en -2 , est au-dessus ensuite.

4) $f(0) = 2$ et $f'(0) = -1 : T : y = -x + 2$.

B.1) $F'(x) = -e^{-x} + (x + 3)e^{-x} = (x + 2)e^{-x} = f(x)$.

2)a) $\int_0^1 f = F(1) - F(0) = -\frac{4}{e} + 3 = 3 - \frac{4}{e} \approx 1,53$.

b) $f > 0$ sur $[0 ; 1]$: l'aire vaut $3 - \frac{4}{e}$ unités d'aire.



$\mathcal{C}_f : y = (x+2)e^{-x}$ — maximum e en $x = -1$, asymptote $y = 0$ en $+\infty$.